

Структура научной презентации

Доклад

Калашникова Д. В. НПИбд-01-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru



Вводная часть

Актуальность

LAN — основа цифровой инфраструктуры. Рост IoT, требования к безопасности и новые технологии (Wi-Fi 6, SDN) делают тему востребованной.

Объект и предмет

- *Объект*: локальные сети организаций и домов.
- *Предмет*: архитектура, топологии, оборудование, безопасность.

Цель

Анализ принципов построения LAN для создания производительных и безопасных сетей.

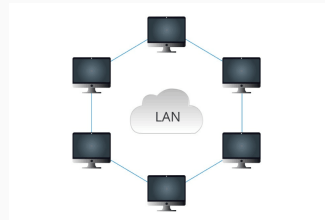
Задачи

Изучить архитектуры, сравнить топологии, проанализировать оборудование и протоколы, исследовать методы защиты.

Основная часть и заключение

Что такое локальная сеть (LAN)?

- Локальная сеть (LAN) — это группа компьютеров и устройств, соединенных в ограниченной географической области, такой как дом, офис или кампус.
- Основные характеристики:
 - Высокая скорость передачи данных
 - Низкие задержки
 - Ограниченная зона покрытия



1. Клиент-серверная архитектура

- Централизованное управление ресурсами.
- Серверы предоставляют услуги клиентам.

2. P2P (Peer-to-Peer) архитектура

- Равноправные узлы, которые могут как предоставлять, так и запрашивать ресурсы.
- Простота настройки и использования.

1. Шинная топология

- Все устройства подключены к одному кабелю.
- Простота установки, но ограниченная длина кабеля.

2. Звездообразная топология

- Все устройства подключены к центральному коммутатору или хабу.
- Высокая надежность, легкость в управлении.

3. Кольцевая топология

- Устройства соединены в замкнутый круг.
- Данные передаются по кругу; сбой одного устройства может остановить сеть.

4. Смешанная топология

- Комбинация различных топологий для повышения надежности и производительности.

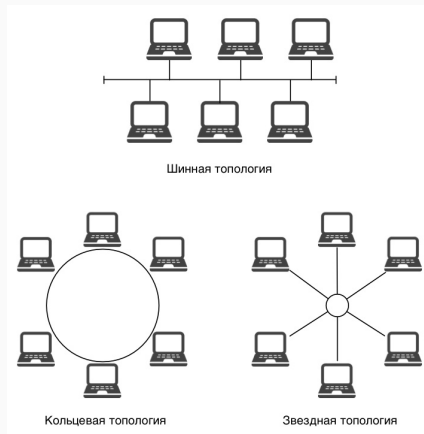


Рис. 1: типы топологии

1. Ethernet (IEEE 802.3):

- Проводная технология.
- Скорости: 10 Мбит/с, 100 Мбит/с (Fast Ethernet), 1 Гбит/с (Gigabit Ethernet).

2. Wi-Fi (IEEE 802.11):

- Беспроводные стандарты:
- 802.11n (до 600 Мбит/с).
- 802.11ac (до 6,77 Гбит/с).
- 802.11ax (Wi-Fi 6) (до 9,6 Гбит/с).

3. Ключевые протоколы:

- TCP/IP — основа интернета.
- DHCP — автоматическое назначение IP-адресов.
- DNS — преобразование доменных имен в IP-адреса.

Ключевое оборудование

- **Коммутаторы (Switches)**
 - Устройства для соединения нескольких устройств в сети.
 - Обеспечивают эффективную передачу данных между узлами.
- **Маршрутизаторы (Routers)**
 - Устройства для соединения различных сетей и управления трафиком.
- **Точки доступа (Access Points)**
 - Устройства для подключения беспроводных клиентов к проводной сети.

Угрозы:

- Несанкционированный доступ.
- DDoS-атаки.
- Вирусы и вредоносное ПО.

Меры защиты:

- **Фаерволы** — блокируют нежелательный трафик.
- **Шифрование** (WPA3 для Wi-Fi).
- **VPN** — защищенный доступ к сети.
- **Регулярные обновления ПО.**



Локальные сети продолжают развиваться, адаптируясь к новым технологическим вызовам.

Основные тенденции:

- Рост скорости передачи данных
- Увеличение числа подключенных устройств
- Повышение требований к безопасности
- Автоматизация управления

Понимание принципов построения локальных сетей остается важным для ИТ-специалистов, позволяя создавать эффективные и надежные сетевые инфраструктуры.